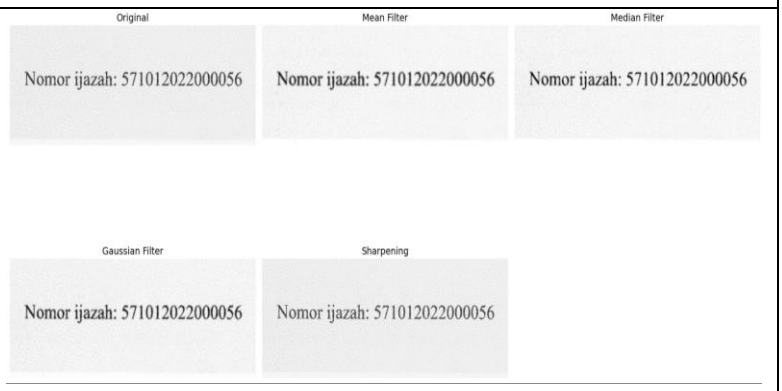
TUGAS PERTEMUAN 5

MUH. ASRI/F1G124013

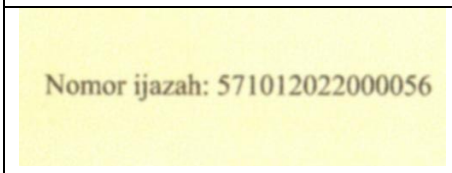
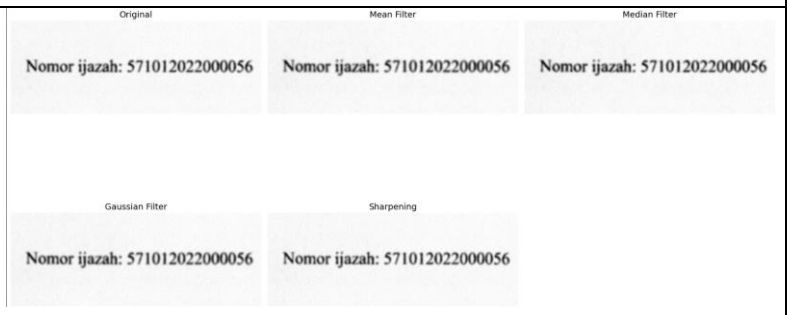
1. Low Contrast

Original	Hasil OCR
	

- Hasil OCR

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	5710120220000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	5710120220000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	5710120220000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	5710120220000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	5710120220000056	15/15	100.00%

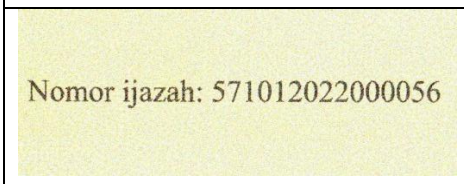
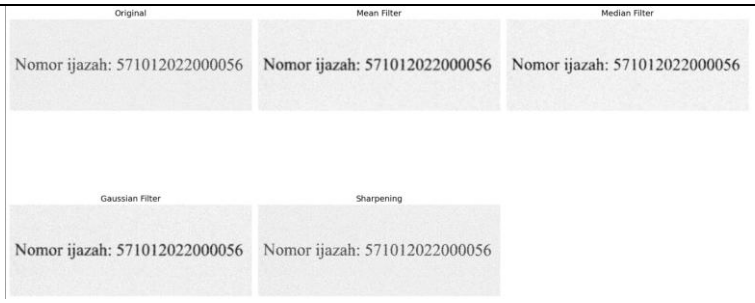
2. Blurred

Original	Hasil OCR
	

- Hasil OCR

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

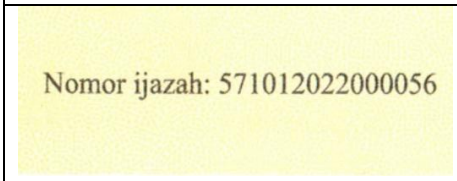
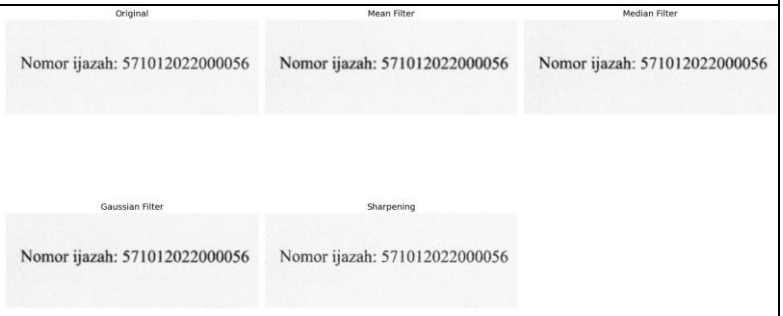
3.High Noise

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

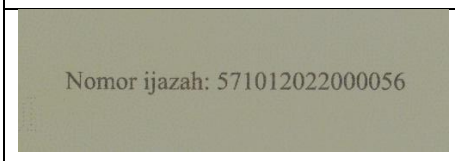
4. Low Resolution

Original	Hasil OCR
	

- Hasil OCR

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

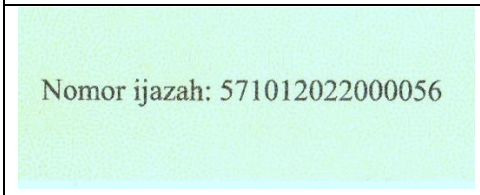
5. Faded Underexposed

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

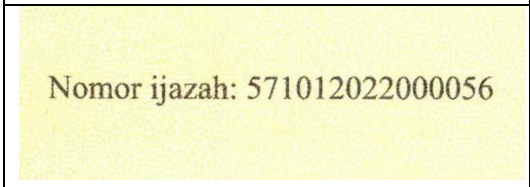
6. Colorshift Warmtint

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

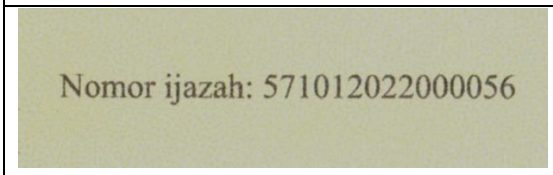
7. Compressed

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

8. Combine Degradation

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

HASIL ANALISIS

1. Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung *salt-and-pepper noise*?

Median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung *salt-and-pepper noise* karena metode ini mengganti nilai piksel berdasarkan nilai median dari piksel-piksel di sekitarnya. Berbeda dengan mean filter yang menghitung nilai rata-rata, median filter lebih efektif menghilangkan titik-titik noise yang sangat terang atau sangat gelap tanpa terlalu mengubah bentuk objek utama.

Pada citra nomor ijazah, *salt-and-pepper noise* dapat muncul sebagai titik-titik hitam atau putih yang mengganggu bentuk karakter. Median filter dapat mengurangi titik-titik tersebut sehingga bentuk angka menjadi lebih jelas dan terpisah dari latar belakang. Kondisi ini membantu OCR dalam mengenali pola karakter dengan lebih baik. Oleh karena itu, pada citra yang dominan mengandung *salt-and-pepper noise*, median filter dapat menghasilkan pembacaan OCR yang lebih baik dibandingkan filter lainnya

2. Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.

Tidak selalu. Kualitas citra yang terlihat paling baik secara visual belum tentu menghasilkan akurasi OCR yang paling tinggi. OCR tidak hanya bergantung pada seberapa bersih atau tajam gambar terlihat, tetapi juga pada seberapa jelas bentuk karakter dapat dibedakan oleh sistem OCR.

Sebagai contoh, sharpening yang terlalu kuat memang dapat membuat tulisan terlihat lebih tajam secara visual, tetapi juga dapat menghasilkan tepi karakter yang terlalu tebal atau menimbulkan noise tambahan. Sebaliknya, citra yang terlihat sedikit lebih buram bagi manusia dapat memiliki pola karakter yang lebih sederhana sehingga justru lebih mudah dikenali oleh OCR.

Oleh karena itu, penentuan metode enhancement yang paling baik sebaiknya tidak hanya berdasarkan tampilan visual, tetapi juga berdasarkan hasil OCR dan nilai akurasinya. Dalam percobaan ini, perbandingan hasil OCR dari Original, Mean Filter, Median Filter, Gaussian Filter, dan Sharpening menjadi dasar untuk melihat pengaruh masing-masing metode terhadap pengenalan nomor ijazah.